

LAPORAN PENGUMPULAN MISSION

ERD & Database

ImTrack

Implementasi Advanced Backend dengan Node.js, Express, MySQL/MariaDB dan Sequelize ORM.

5

entitas inti

4

kolom User baru

24

tes otomatis lulus

Cakupan sesuai mission

Kebutuhan	Implementasi
User dan ORM	Lima model, relasi, constraint dan migrasi database.
Registrasi	fullname, username, email, password; hash bcrypt sebelum INSERT.
Login dan middleware	JWT HS256; pengecekan token, akun aktif dan verifikasi email.
Filter, sort, search	WHERE, ORDER BY dan LIKE melalui query Sequelize.
Verifikasi email	UUID v4, hash token, kedaluwarsa 24 jam dan konsumsi sekali pakai.
Upload gambar	Multer, folder per pengguna, validasi format dan batas 5 MB.

Sumber skema

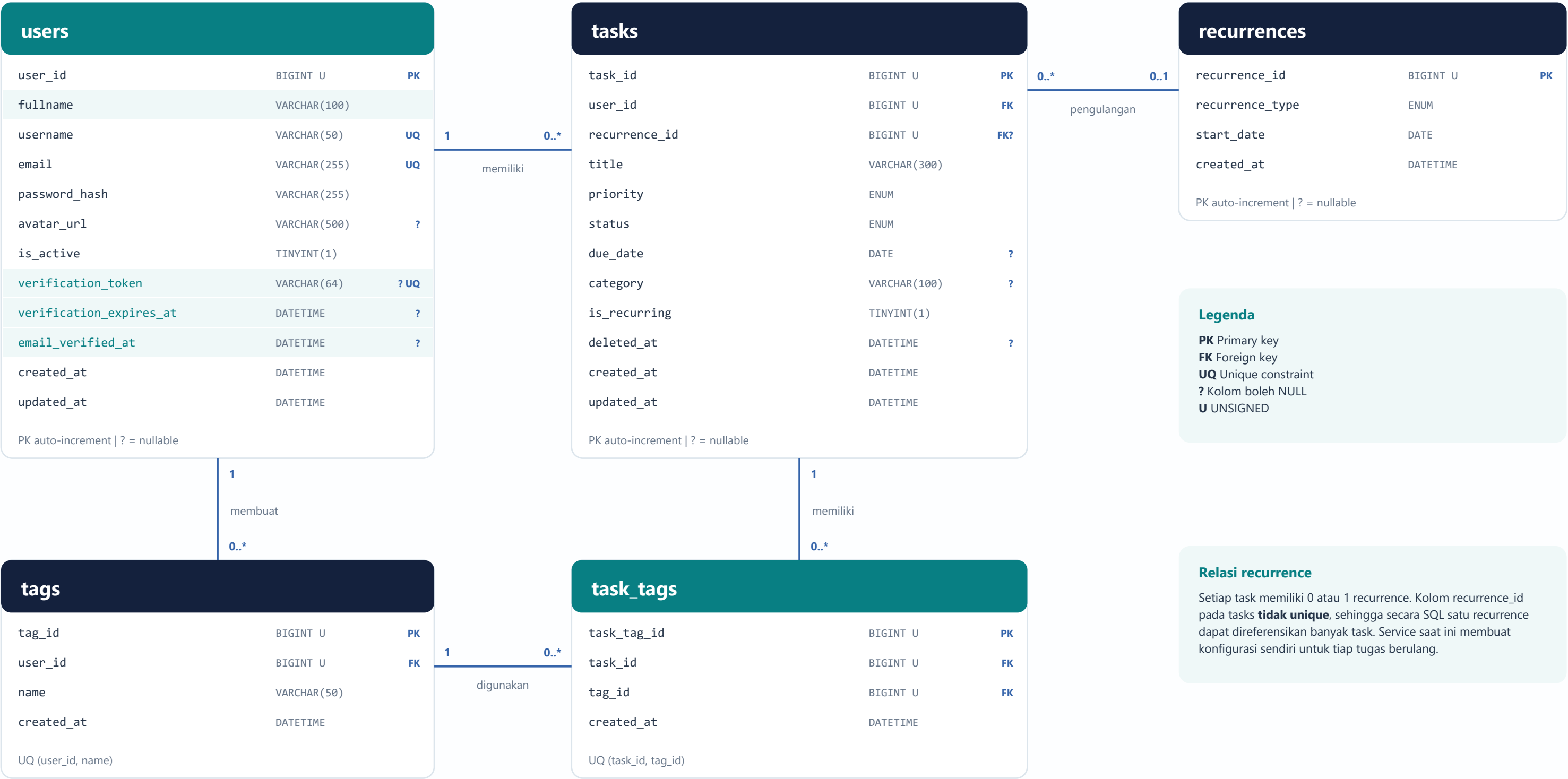
Nama kolom, tipe data, nullability dan foreign key pada laporan ini diambil dari metadata `server/models/index.js`. Aturan proses diperiksa terhadap service, validator dan migrasi aplikasi.

Susunan: 02 Diagram ERD | 03 User | 04 Task | 05 Tabel pendukung
06 Relasi dan query | 07 Alur aplikasi | 08 Migrasi dan validasi

02 / SKEMA RELASIONAL

Lima entitas inti aplikasi

Notasi multiplicity: 1 = tepat satu, 0..1 = opsional, 0..* = nol atau banyak. Kardinalitas mengikuti constraint database.



Sorotan hijau: fullname dan tiga kolom verifikasi email yang ditambahkan pada users.

03 / ENTITAS USER

Akun dan verifikasi email

12 kolom. PK = primary key, AI = auto-increment, NN = NOT NULL, UQ = unik.

Kolom	Tipe SQL	Aturan	Fungsi
user_id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identitas pengguna; auto-increment.
fullname	VARCHAR(100)	NN	Nama lengkap, sesuai payload registrasi.
username	VARCHAR(50)	NN, UQ	Nama akun; unik. Validasi API: 3-50 huruf, angka atau underscore.
email	VARCHAR(255)	NN, UQ	Alamat email unik; dinormalisasi menjadi huruf kecil.
password_hash	VARCHAR(255)	NN	Hash bcrypt cost 12. Password mentah tidak disimpan.
avatar_url	VARCHAR(500)	NULL	Path foto terakhir; contoh /uploads/{UUID}.png.
is_active	TINYINT(1)	NN	Default 1. Akun nonaktif ditolak saat login dan akses API.
verification_token	VARCHAR(64)	NULL, UQ	SHA-256 dari UUID v4; 64 karakter heksadesimal.
verification_expires_at	DATETIME	NULL	Batas masa berlaku token; 24 jam sejak diterbitkan.
email_verified_at	DATETIME	NULL	Waktu verifikasi sukses. NULL berarti belum diverifikasi.
created_at	DATETIME	NN	Waktu pembuatan data; dikelola Sequelize.
updated_at	DATETIME	NN	Waktu perubahan data; dikelola Sequelize.

Pemetaan payload registrasi

fullname disimpan sebagai fullname, **username** dan **email** memiliki unique constraint. Input **password** diproses dengan bcrypt dan disimpan hanya dalam **password_hash**.

Token email dan JWT berbeda

verification_token berisi hash SHA-256 dari token UUID, bukan JWT. JWT login dibuat setelah email terverifikasi dan tidak disimpan pada tabel users. Token UUID mentah hanya diberikan lewat email.

04 / ENTITAS TASK

Tugas milik pengguna

12 kolom. Kepemilikan diperiksa menggunakan user_id dari JWT pada seluruh operasi tugas.

Kolom	Tipe SQL	Aturan	Fungsi
task_id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identitas tugas; auto-increment.
user_id	BIGINT UNSIGNED	NN, FK	Pemilik tugas; FK ke users.user_id.
recurrence_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK	Opsional; FK ke recurrences.recurrence_id.
title	VARCHAR(300)	NN	Judul tugas; API menerima 1-300 karakter.
priority	ENUM	NN	Sekarang, Nanti, Someday. Default: Nanti.
status	ENUM	NN	todo atau done. Default: todo.
due_date	DATE	NULL	Tanggal tenggat atau NULL; format API YYYY-MM-DD.
category	VARCHAR(100)	NULL	Kategori bebas sampai 100 karakter; field API: cat.
is_recurring	TINYINT(1)	NN	Default 0. Menandai tugas berulang.
deleted_at	DATETIME	NULL	Kompatibilitas skema lama. Daftar aktif memakai IS NULL.
created_at	DATETIME	NN	Dikelola Sequelize; pengurutan default daftar tugas.
updated_at	DATETIME	NN	Waktu pembaruan; dikelola Sequelize.

Aturan pada API

Field frontend **due**, **cat** dan **isRecurring** dipetakan ke due_date, category dan is_recurring. Field tags menggunakan tabel penghubung; recurrenceType menggunakan tabel recurrences.

Perilaku penghapusan

Endpoint DELETE menghapus task secara permanen beserta hubungan task_tags. Kolom deleted_at dipertahankan untuk kompatibilitas dan penyaringan data lama; service saat ini tidak menjalankan soft delete.

05 / TABEL PENDUKUNG

Tag dan pengulangan

Ketiga tabel memiliki created_at, tanpa updated_at pada model aktif.

tags - label milik pengguna

Kolom	Tipe SQL	Aturan	Fungsi
tag_id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identitas tag; auto-increment.
user_id	BIGINT UNSIGNED	NN, FK	Pemilik tag; FK ke users.user_id.
name	VARCHAR(50)	NN	Nama tag 1-50 karakter; unik bersama user_id.
created_at	DATETIME	NN	Waktu pembuatan; dikelola Sequelize.

task_tags - penghubung tugas dan label

Kolom	Tipe SQL	Aturan	Fungsi
task_tag_id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identitas baris penghubung; auto-increment.
task_id	BIGINT UNSIGNED	NN, FK, UQ*	FK ke tasks.task_id; bagian unique gabungan.
tag_id	BIGINT UNSIGNED	NN, FK, UQ*	FK ke tags.tag_id; bagian unique gabungan.
created_at	DATETIME	NN	Waktu pembuatan; dikelola Sequelize.

recurrences - konfigurasi pengulangan

Kolom	Tipe SQL	Aturan	Fungsi
recurrence_id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	Identitas konfigurasi; auto-increment.
recurrence_type	ENUM	NN	daily, weekly atau monthly; wajib.
start_date	DATE	NN	Tanggal mulai; dari due atau tanggal saat dibuat.
created_at	DATETIME	NN	Waktu pembuatan; dikelola Sequelize.

UQ* pada task_tags adalah unique gabungan (task_id, tag_id), bukan unik per kolom. Pada tags, pasangan (user_id, name) unik. Ketika isRecurring diaktifkan, API membutuhkan recurrenceType.

06 / INTEGRITAS RELASIONAL

Constraint, transaksi dan pencarian

Aturan berikut berasal dari asosiasi Sequelize dan service tugas.

Foreign key	Referensi	ON DELETE	ON UPDATE
tasks.user_id	users.user_id	CASCADE	CASCADE
tasks.recurrence_id	recurrences.recurrence_id	SET NULL	CASCADE
tags.user_id	users.user_id	CASCADE	CASCADE
task_tags.task_id	tasks.task_id	CASCADE	CASCADE
task_tags.tag_id	tags.tag_id	CASCADE	CASCADE

Indeks eksplisit pada model

Tabel	Constraint atau indeks
users	UNIQUE username; UNIQUE email; UNIQUE verification_token.
tasks	Indeks (user_id, status) dan (user_id, priority).
tags	UNIQUE (user_id, name).
task_tags	UNIQUE (task_id, tag_id).
Semua tabel	Primary key pada ID masing-masing; indeks pendukung FK dapat dibuat oleh database.

Konsistensi perubahan

Pembuatan, pembaruan dan penghapusan tugas memakai transaksi Sequelize. Perubahan task, tag dan recurrence ikut dibatalkan bila transaksi gagal. UPDATE dan DELETE mengunci baris task saat memeriksa kepemilikan.

Query daftar tugas

Filter: **cat**, **status**, **priority**. Pencarian: **search** pada title dengan LIKE. Urutan: **sort** berisi createdAt, title, due, priority atau status; **order** berisi asc/desc. Nilai sort divalidasi; karakter % dan _ pada pencarian diperlakukan secara literal.

Default: created_at DESC, lalu task_id DESC. Semua query tugas aktif menyertakan user_id pemilik dan deleted_at IS NULL.

07 / ALUR APLIKASI

Dari registrasi hingga akses data

Endpoint pada tabel berikut menggunakan awalan /api.

Tahap	Endpoint / komponen	Perilaku
1. Register	POST /auth/register	Validasi input, hash bcrypt cost 12, buat UUID dan simpan hash token beserta kedaluwarsa 24 jam.
2. Kirim email	Nodemailer SMTP / file	SMTP mengirim pesan. Mode file menyimpan .eml lokal. Jika gagal kirim, akun tetap tersedia untuk kirim ulang.
3. Verifikasi	POST /auth/verify-email	Conditional UPDATE memeriksa token, waktu berlaku dan akun aktif. Isi email_verified_at, lalu hapus kedua nilai token.
4. Login	POST /auth/login	Bandingkan password memakai bcrypt.compare. Akun aktif dan terverifikasi menerima JWT HS256 berlaku 1 jam.
5. Akses data	Authorization: Bearer	Middleware memverifikasi signature, issuer, audience, expiry, dan kondisi akun sebelum menjalankan service.

Alias verifikasi: /auth/verifikasi-email. GET menerima query token; POST menerima body token. Token salah, kedaluwarsa atau sudah dipakai menghasilkan **Invalid Verification Token**. Sukses menghasilkan **Email Verified Successfully**.

Upload foto profil

Penerimaan. POST /upload memakai satu field multipart/form-data bernama file. Format PNG, JPEG, WebP atau GIF; ukuran maksimal 5 MB.

Penyimpanan. Multer menulis ke upload/{user_id}. Signature file diperiksa, nama file memakai UUID, kemudian avatar_url pada users diperbarui.

Akses. GET /uploads/:filename memerlukan JWT pemilik. Frontend mengambil gambar sebagai blob; folder upload tidak dibuka sebagai direktori statis publik.

Password hash dan token verifikasi tidak dimasukkan ke respons profil. Logout menghapus sesi pada tab; JWT yang telah disalin tetap berlaku sampai kedaluwarsa.

08 / PERSIAPAN PENGUMPULAN

Migrasi dan hasil pengujian

Ringkasan validasi aplikasi pada 11 September 2026.

Migrasi dari database sebelumnya

Jalankan **npm run db:migrate**. Migrasi menambah fullname, verification_token, verification_expires_at dan email_verified_at jika belum ada. Nilai fullname lama diambil dari display_name atau username, lalu kolom dibuat NOT NULL.

Sequelize sync membuat tabel inti yang belum ada, tanpa opsi force atau alter. Tabel dan kolom lama di luar model aktif tetap dipertahankan. groups, user_groups, task_groups serta notifications belum menjadi fitur backend pada mission ini.

Hasil validasi

Pemeriksaan	Hasil dan batas pengujian
HTTP dan SMTP lokal	11 tes lulus: JWT, validasi payload/query, proteksi upload, pengiriman SMTP dan penolakan autentikasi/penerima.
Integrasi database	13 tes lulus pada MariaDB lokal terpisah: migrasi, akun, verifikasi konkuren, CRUD, transaksi, isolasi akun dan upload.
Build dan lint	npm run build dan npm run lint berhasil.
SMTP Gmail	Autentikasi dan pengiriman email uji berhasil; penerimaan di inbox dikonfirmasi pengguna.
Antarmuka	Alur daftar, verifikasi, login, tambah/edit/status tugas, pencarian dan logout telah diuji melalui browser.

Menjalankan aplikasi

Siapkan MySQL/MariaDB dan database imtrack_db, lalu isi .env sesuai .env.example. Jalankan **npm install**, **npm run db:migrate**, kemudian **npm run dev:api** dan **npm run dev** pada dua terminal.

Untuk pengiriman registrasi gunakan MAIL_MODE=smtplib beserta konfigurasi provider. Kredensial disimpan lokal di .env dan tidak dicantumkan pada laporan atau repository. Petunjuk rinci dan koleksi Postman tersedia pada README.md.

Acuan implementasi

server/models/index.js; server/database/migrate.js;
server/services/authService.js; server/services/taskService.js;
server/services/mailService.js; server/routes/uploadRoutes.js;
server/tests/; ERD_Database_ImTrack.md; README.md.